Конспект лекций

по дискретной математике
Булевы функции

- Булевы переменные и функции.

- Операции булевой алгебры.

- Эквивалентные формулы.

- Основные эквивалентности.

- Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ).

- Совершенная ДНФ. Минимизация ДНФ.

- Конъюнктивная нормальная форма (КНФ).

- Совершенная КНФ. Минимизация КНФ.

- Полиномиальное разложение: СПНФ.

- Канонический полином Жегалкина.

- Арифметический полином.

Булевы функции
Основные понятия и определения

Переменная *x*, принимающая значения 0 или 1, называется булевой (или логической, двоичной). Функция *F*, зависящая от булевых переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$ и принимавшая также значения 0 или 1, называется булевой (или логической, двоичной) и обозначается $F = F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

Булевы функции *F* от *n* переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$ могут быть заданы посредством таблицы истинности, содержащей 2^n строк и $n+1$ столбцов. В левой части таблицы содержатся наборы значений *n* переменных, расположенные в порядке возрастания их десятичного эквивалента, а в правой ее части - значения функции *F* на соответствующих наборах значений переменных.

В качестве примера рассмотрим таблицу истинности некоторой булевой функции *F*, зависящей от переменных x_1, x_2 и x_3.

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1

0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Булева функция *n* переменных *F* однозначно определяется 2^n - разрядным булевым вектором ее значений w(*F*) (т.е. w(*F*) - таблица истинности функции *F*). Например, в этом примере имеем w(*F*)=(00100111).
Рассматриваемая булева функция *F* принимает значения 0 на наборах 000, 001, 011 и 100, а значение 1 - на наборах 010, 101, 110 и 111.

Множество наборов, на которых функция ^ *F* принимает значение 1, называется характеристическим и обозначается через N_F. В настоящем примере имеет место N_F = (010, 101, 110, 111).

Общее число различных булевых функций *F* от *n* переменных равно 2^{2^n}.

Т.е. число булевых функций от двух переменных равно $2^{2^2}=16$, от трех переменных [redacted].

^ Элементарные булевы функции

Булевых (или логических) функций от одной переменной $2^{2^1}=2^2=4$. Они приведены в следующей таблице:

x	0	x	отрицание $\overline{x}$	1
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Основные элементарные булевы функции от двух переменной приведены в следующей таблице: x_1	x_2	конъюнкция $x_1 \wedge x_2$	дизъюнкция $x_1 \vee x_2$	импликация $x_1 \to x_2$	эквивалентность $x_1 \sim x_2$	сложение по модулю два $x_1 \oplus x_2$	стрелка Пирса $x_1 \downarrow x_2$	штрих Шеффера $x_1 \mid x_2$
0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0

Функция $x_1 \wedge x_2$ называется конъюнкцией, ее обозначают также $x_1 \& x_2$, но чаще всего знак конъюнкции аналогично знаку умножения опускают и пишут $x_1 x_2$. Конъюнкция $x_1 x_2$ равна единице, только если x_1 =1 и x_2 =1 одновременно, поэтому ее часто называют функцией И. Еще одно название конъюнкции — логическое умножение, поскольку ее таблица истинности действительно совпадает с таблицей обычного умножения для чисел 0 и 1.
Функция $x_1 \vee x_2$ называется дизъюнкцией. Дизъюнкция $x_1 \vee x_2$ равна единице, только если x_1 =1 или x_2 =1 (т.е. хотя бы одна переменная равна единице), поэтому ее часто называют функцией ИЛИ.
Кроме таблицы истинности булевы функции могут быть заданы аналитически с помощью формул. Например, $F = (\bar{x}_1 \vee x_2 x_3) \oplus (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.
Если формула *a* реализует булеву функцию *F*, которая тождественно равна единице, то она называется тождественно истинной. Если формула *a* реализует булеву функцию *F,* которая тождественно равна нулю, то она называется тождественно ложной.
Если формулы *a* и *b*, зависят от одних и тех же переменных и реализуют одну и ту же булеву функцию *F*, то формулы *a* и *b* называются равносильными.
Основные равносильности
Закон двойного отрицания

$\overline{\overline{x}} = x$.

Идемпотентность

$x \vee x \vee \ldots \vee x = x$, $xx \cdots x = x$.

Коммутативность

$x \vee y = y \vee x$, $xy = yx$.

Ассоциативность

$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$, $x(yz) = (xy)z$.

Дистрибутивность

$x(y \vee z) = xy \vee xz$, $x \vee yz = (x \vee y)(x \vee z)$.

Законы де Моргана

$\overline{xy} = \overline{x} \vee \overline{y}$, $\overline{x \vee y} = \overline{x}\,\overline{y}$.

Формулы с константами

$x \vee \overline{x} = 1$, $0 \vee x = x$, $1 \vee x = 1$,

$x\overline{x} = 0$, $0x = 0$, $1x = x$.

Дополнительные равносильности

$x \to y = \overline{x} \vee y$,

$x \sim y = \overline{x}\,\overline{y} \vee xy$,

$x \sim y = (x \to y)(y \to x)$,

$x \oplus y = \overline{x}y \vee x\overline{y}$,

$x \oplus 1 = \overline{x}$,

$x \vee y = x \oplus y \oplus xy$,

$x \downarrow y = \overline{x \vee y}$,

$x \mid y = \overline{xy}$,

$xy \vee x\overline{y} = x$, $(x \vee y)(x \vee \overline{y}) = x$ (законы склеивания),

$x \vee xy = x$ (закон поглощения).

$xy \vee \overline{x}z = xy \vee \overline{x}z \vee yz$ (закон обобщенного склеивания).

Переменная x_i булевой функции *F* называется (или фиктивной), если $F(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \ldots, x_n) = F(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, то есть если изменение значения x_i в каждом наборе значений $x_1, x_2, \ldots, x_n$ не меняет значения функции. При этом существует такая формула, реализующая эту булеву функцию, в которой отсутствует x_i.

Пример. С помощью основных равносильностей доказать, что в булевой функции *F* = $(x_2 \vee x_2x_3) \to (x_1x_3 \vee x_1\overline{x}_3)$ переменная x_3 является фиктивной.

Решение. Применяя закон поглощения и закон склеивания, получим:

$$F=(x_2 \vee x_2x_3)\to(x_1x_3 \vee x_1\bar{x}_3)=x_2\to x_1.$$

Так как существует такая формула, реализующая эту булеву функцию, в которой отсутствует x_3, то эта переменная является фиктивной.

Пример. С помощью таблицы истинности убедиться в справедливости законов де Моргана $\overline{xy}=\bar{x}\vee\bar{y}$.

Решение. Построим таблицу истинности для $\overline{xy}$ и $\bar{x}\vee\bar{y}$.

x	y	xy	$\overline{xy}$	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{x}\vee\bar{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Так как в таблице истинности булевым функциям $\overline{xy}$ и $\bar{x}\vee\bar{y}$ соответствуют одинаковые столбцы, то формулы $\overline{xy}$ и $\bar{x}\vee\bar{y}$ равносильны.

Пример. С помощью основных равносильностей доказать закон обобщенного склеивания $xy\vee\bar{x}z=xy\vee\bar{x}z\vee yz$.

Решение. Применяя закон склеивания (в обратном порядке, то есть $yz=xyz\vee\bar{x}yz$) и дистрибутивность (то есть вынесем за скобки xy и $\bar{x}z$), получим:

$$xy\vee\bar{x}z\vee yz=xy\vee\bar{x}z\vee xyz\vee\bar{x}yz=xy(1\vee z)\vee\bar{x}z(1\vee y)=xy\vee\bar{x}z.$$

Пример. С помощью основных равносильностей доказать, что $\overline{y\vee(x\bar{y}\vee\bar{y})}\to x(x\vee xz)=1$.

Решение. Применяя основные равносильности получим:

$$\overline{y\vee(x\bar{y}\vee\bar{y})}\to x(x\vee xz)=\overline{y\vee\bar{y}}\to xx=\bar{1}\to x=0\to x=\bar{0}\vee x=1\vee x=1.$$

^ Дизъюнктивные нормальные формы

Определение. Элементарной конъюнкцией называется конъюнкция литералов (переменных или их отрицаний), взятых не более чем по одному разу.

Например, конъюнкции $x_1\bar{x}_3$, $x_1x_2x_3$, 1 являются элементарными. Причем первая элементарная конъюнкция имеет ранг (число литералов) 2, вторая - 3, а третья - 0.

Следующие конъюнкции: $x_1\bar{x}_1$, $x_1x_2x_2$, $x_1\overline{x_2x_3}$, $x_1\overline{\bar{x}_2x_3}$, 0 не являются элементарными.

Определение. Элементарная конъюнкция булевой функции $F=F(x_1,x_2,...,x_n)$ содержащая *n* литералов, называется полной (или минтермом).

Определение. Дизъюнкция любого конечного множества элементарных конъюнкций булевой функции *F* называется дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) функции *F*. Число элементарных конъюнкций (слагаемых, термов), составляющих ДНФ, называется длиной ДНФ.

Например, ДНФ $F = x_1\bar{x}_2 \vee x_2x_3x_4 \vee \bar{x}_2\bar{x}_4$ имеет длину, равную 3.

Для произвольной булевой функции *F* существует, вообще говоря, много различных реализующих ее ДНФ, отличающихся друг от друга длиной, числом вхождений литералов и т.д.

Определение. Две (или несколько) ДНФ, реализующих одну и ту же булеву функцию *F*, называются эквивалентными (или равносильными).

Например, для функции $F = F(x_1, x_2, x_3)$, заданной приведенной выше таблицей истинности, существуют следующие эквивалентные ДНФ:

$F = \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$, (1)

$F = x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3$, (2)

$F = x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2$, (3)

$F = x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3 \vee x_1x_2$, (4)

$F = x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3$. (5)

Определение. ДНФ булевой функции *F*, состоящая только из полных элементарных конъюнкций, называется совершенной ДНФ (СДНФ).

Например, (1) - СДНФ функции *F*.

Отметим, что СДНФ является единственной (с точностью перестановки слагаемых) для конкретной булевой функции $\wedge F$.

Любую булеву функцию *F*, заданную формулой, можно с помощью основных равносильностей преобразовать к ДНФ, а затем к СДНФ.

Пример. Привести к виду СДНФ булеву функцию $F = (\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$.

Решение. С помощью основных равносильностей преобразуем к ДНФ:

$$(\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2 = (\overline{\bar{x}_1 \vee x_3}) \oplus x_2 = x_1\bar{x}_3 \oplus x_2 = x_1\bar{x}_3\bar{x}_2 \vee \overline{x_1\bar{x}_3}x_2 =$$

$$= x_1\bar{x}_3\bar{x}_2 \vee (\bar{x}_1 \vee x_3)x_2 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2 \vee x_2x_3$$ - ДНФ.

Применяя закон склеивания (в обратном порядке: $x = xy \vee x\bar{y}$), дополняем конъюнкции $\bar{x}_1x_2$, x_2x_3 до полных элементарных конъюнкций:

$$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2 \vee x_2x_3 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3x_2 \vee \bar{x}_1x_2x_3.$$

Т.к. $x \vee x = x$, после сокращения одинаковых конъюнкций, получаем СДНФ: $F = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3x_2$.

Составим таблицу истинности для булевой функции $F = (\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$ (функция из предыдущего примера). Отметим связь между СДНФ и таблицей истинности.

Таблица истинности СДНФ

x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_1 \downarrow x_3$	$F = (\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$	Элементарные конъюнкции СДНФ
0	0	0	1	0	0	

0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	0	1	$\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3$
0	1	1	1	0	1	$\overline{x}_1 x_2 x_3$
1	0	0	0	1	1	$x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$
1	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	1	0	
1	1	1	0	0	1	$x_1 x_3 x_2$

В общем случае также можно вывести закономерности построения СДНФ по таблице истинности булевой функции, что является очень удобным.
СДНФ состоит из дизъюнкций полных элементарных конъюнкций наборов переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$, на которых функция принимает значение 1. Переменные берутся без отрицания, если им соответствует в таблице истинности 1, с отрицанием, если 0.

Пример. По таблице истинности составить СДНФ

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1

1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Решение: СДНФ: $F = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3$.

Пример. Для булевой функции, заданной в виде ДНФ $F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3$ составить СДНФ и выполнить проверку по таблице истинности.

Решение: Применяя закон склеивания (в обратном порядке: $x = xy \vee x\bar{y}$), дополняем конъюнкции, до полных элементарных конъюнкций. Конъюнкцию x_1 дополняем в два этапа, т.к. $x_1\underline{x_2x_3}$ не является элементарной конъюнкцией.

$$F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3 = x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 =$$

$$= x_1x_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 =$$

Т.к. $x \vee x = x$, после сокращения одинаковых конъюнкций, получаем СДНФ:

$$= x_1x_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3.$$

Таблица истинности СДНФ

x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_3$	$x_2\bar{x}_3$	$F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3$	Элементарные конъюнкции СДНФ
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	1	$\bar{x}_1x_2\bar{x}_3$
0	1	1	1	0	0	
1	0	0	0	1	1	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$
1	0	1	0	0	1	$x_1\bar{x}_3x_2$

1	1	0	0	1	1	$x_1 x_3 \bar{x}_2$
1	1	1	0	0	1	$x_1 x_3 x_2$

Минимизация ДНФ

Определение. Элементарная конъюнкция *u* называется имплнкактой булевой функции *F*, если $u \vee F = F$.

Например, элементарная конъюнкция $x_2 \bar{x}_3$ является импликантой функции $F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$.

Определение. Если никакая собственная часть u' импликанты *u* (т.е. $u' \subseteq u$) булевой функции *F* не является импликантой *F*, то *u* называется простойимпликантой (т. е. если удаление из *u* хотя бы одного литерала нарушает условие $u \vee F = F$, то *u* – простая импликанта).

Например, $x_2 \bar{x}_3$ – простая импликанта булевой функции $F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$, а импликанта $x_1 x_2 x_3$ не является простой для этой функции , так как $x_1 x_3$ (собственная часть импликанты $x_1 x_2 x_3$) является импликантой функции $\wedge F$.

Определение. Дизъюнкция всех простых импликант булевой функции *F* называется сокращенной ДНФ (СкДНФ) функции *F*.

Например, $F = x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_3 \vee x_1 x_2$ – СкДНФ булевой функции $F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$. Отметим, что СкДНФ является единственной для конкретной булевой функции $\wedge F$. /

Определение. ДНФ булевой функции *F*, содержащая наименьшее число слагаемых среди всех ДНФ, реализующих функцию *F*, называется кратчайшей ДНФ (КрДНФ).

Например, $F = x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_3$ – КрДНФ этой же булевой функции $\wedge F$.

Вообще говоря, для заданной булевой функции *F* существует несколько различных по числу вхождений литералов КрДНФ.

Определение. ДНФ булевой функции *F*, содержавшая наименьшее число вхождений литералов среди всех ДНФ, реализующих функцию *F*, называется минимальной ДМ (МДНФ).

Отметим, что для заданной булевой функции *F* существует, вообще говоря, несколько МДНФ, отличающихся друг от друга числом слагаемых.

Более того, МДНФ не всегда совпадает с КрДНФ булевой функции *n* переменных *F*. Хотя для начальных значений *n* (*n* = 2 или *n* = 3) МДНФ всегда совпадает с КрДНФ.)

Например, $F = x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_3$ является КрДНФ и МДНФ рассматриваемой функции *F*.

Задача минимизации булевой функции $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$ в классе ДНФ формулируется следующим образом: требуется для булевой функции *n* переменных *F* построить ДНФ с минимально возможным числом слагаемых (КрДНФ) или с минимально возможным числом вхождений литералов (МДНФ).

Причем, если раньше (при синтезе контактных схем) основное внимание уделялось построению МДНФ, то в настоящее время (при синтезе логических схем на элементах И,ИЛИ,НЕ, И-НЕ и др.) требуется построение КрДНФ.

Также отметим, что задача минимизации булевых функций *n* переменных *F* в классе ДНФ является чрезвычайно громоздкой и ее трудоемкость с ростом *n* возрастает по экспоненциальному закону.

К настоящему времени разработано около 200 различных методов минимизации булевых функций в классе ДНФ, наиболее известными среди которых являются метод Квайна - Мак-класки, метод Блейк-Порецкого, метод Нельсона, метод неопределенных коэффициентов и др.

Пример. Составить по таблице истинности СДНФ булевой функции $F = (x_3 \to x_2) \to \bar{x}_1$ и

минимизировать ее, применяя законы склеивания.
Решение.

x_1	x_2	x_3	$x_3 \to x_2$	$\bar{x}_1$	$F = (x_3 \to x_2) \to \bar{x}_1$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

СДНФ будет иметь вид: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3$.

Минимизируем ее, применяя законы склеивания. Подчеркнем конъюнкции, которые можно склеить. Очевидно, что это можно сделать различными способами, например:

$$F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3,$$

$$F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3,$$

$$F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3} \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee \underline{\underline{x_1\bar{x}_2x_3}},$$

$$F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1x_2x_3} \vee \underline{\underline{x_1\bar{x}_2x_3}}.$$

Выберем один из возможных вариантов склеивания,
например $F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3$ и минимизируем ДНФ:

$$F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3 =$$

$$=\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2} \vee \underline{\bar{x}_1 x_2} \vee x_1\bar{x}_2 x_3 = \bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_2 x_3.$$

Замечание. При минимизации ДНФ достаточно часто (но не всегда!) удается получить лучшие результаты, если «нарастить» данную ДНФ используя свойство идемпотентности дизъюнкции: $x \vee x = x$.

Например, в рассматриваемом примере пятую, последнюю конъюнкцию $x_1\bar{x}_2 x_3$ можно было бы склеить со второй конъюнкцией $\bar{x}_1\bar{x}_2 x_3$. Добавив вторую конъюнкцию еще раз, мы не изменим саму булеву функцию, но получим в результате минимизации ДНФ более короткое ее представление:

$$F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2 x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1 x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1 x_2 x_3}} \vee x_1\bar{x}_2 x_3 =$$

$$\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2 x_3} \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 x_3 \vee \underline{\underline{\bar{x}_1 x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1 x_2 x_3}} \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 =$$

$$=\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2} \vee \underline{\bar{x}_1 x_2} \vee \bar{x}_2 x_3 = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 x_3.$$

Пример. Составить СДНФ булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(10010010) и минимизировать ее, применяя законы склеивания.

Решение. Так как вектор значений заданной булевой функции имеет $8=2^3$ разрядов, следовательно, булевой функции соответствует следующая таблица истинности:

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

1	1	1	0

СДНФ будет иметь вид: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3$.
К сожалению, минимизировать ее, применяя законы склеивания, невозможно.

^ Конъюнктивные нормальные формы

Определение. Элементарной дизъюнкцией называется дизъюнкция литералов (переменных или их отрицаний), взятых не более чем по одному разу.

Например, дизъюнкции $x_1 \vee \bar{x}_3$, $x_1 \vee x_2 \vee x_3$, 1 являются элементарными. Причем первая элементарная дизъюнкция имеет ранг (число литералов) 2, вторая - 3, а третья - 0.

Следующие дизъюнкции: $x_1 \vee \bar{x}_1$, $x_1 \vee x_2 \vee x_2$, $x_1 \vee \overline{x_2 \vee x_3}$, $x_1 \overline{\vee \bar{x}_2 \vee x_3}$, 0 не являются элементарными.

Определение. Элементарная дизъюнкция булевой функции $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$ содержащая *n* литералов, называется полной.

Определение. Конъюнкция любого конечного множества элементарных дизъюнкций булевой функции *F* называется конъюнктивной нормальной формой (КНФ) функции *F*. Число элементарных дизъюнкций, составляющих КНФ, называется длиной КНФ.

Например, КНФ $F = (x_1 \vee \bar{x}_2)(x_2 \vee x_3 \vee x_4)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_4)$ имеет длину, равную 3.

Для произвольной булевой функции *F* существует, вообще говоря, много различных реализующих ее КНФ, отличающихся друг от друга длиной, числом вхождений литералов и т.д.

Определение. Две (или несколько) КНФ, реализующих одну и ту же булеву функцию ^ *F*, называются эквивалентными (или равносильными).

Определение. КНФ булевой функции *F*, состоящая только из полных элементарных дизъюнкций, называется совершенной КНФ (СКНФ).

Например, $F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_4)$ - СКНФ функции ^ *F* заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(01100111).

Отметим, что КДНФ является единственной (с точностью перестановки множителей) для конкретной булевой функции ^ *F*.

Любую булеву функцию *F*, заданную формулой, можно с помощью основных равносильностей преобразовать к КНФ, а затем к СКНФ.

Пример. Привести к виду СКНФ булеву функцию *F*= $(\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$.

Решение. С помощью основных равносильностей преобразуем к КНФ:

$$(\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2 = (\overline{\bar{x}_1 \vee x_3}) \oplus x_2 = x_1\bar{x}_3 \oplus x_2 = x_1\bar{x}_3\bar{x}_2 \vee \overline{x_1\bar{x}_3}x_2 =$$

$$= x_1\bar{x}_3\bar{x}_2 \vee (\bar{x}_1 \vee x_3)x_2 = (x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \vee x_3)(x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_2) =$$

$$= ((x_1 \vee \bar{x}_1)(\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1) \vee x_3)(x_1\bar{x}_3 \vee x_2)(\bar{x}_2 \vee x_2) =$$

$$= (\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \vee x_3)(x_1\bar{x}_3 \vee x_2) = ((\bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_3 \vee x_3) \vee \bar{x}_1)(x_1 \vee x_2)(\bar{x}_3 \vee x_2) =$$

$$= (\bar{x}_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_1)(x_1 \vee x_2)(\bar{x}_3 \vee x_2) = (\bar{x}_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_1)(x_1 \vee x_2)(\bar{x}_3 \vee x_2) =$$

$= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2)(x_2 \vee \bar{x}_3)$ — КНФ.

В данном примере сначала выразили функцию только с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, а затем несколько раз применили формулу $x \vee yz = (x \vee y)(x \vee z)$, группируя переменные таким образом, чтобы каждый раз одна скобка в конъюнкции сокращалась по формуле $x \vee \bar{x} = 1$.

Применяя закон склеивания (в обратном порядке: $x = (x \vee y)(x \vee \bar{y})$), дополняем

дизъюнкции $(x_1 \vee x_2)$, $(x_2 \vee \bar{x}_3)$ до полных элементарных дизъюнкций:

$$F = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2)(x_2 \vee \bar{x}_3) =$$

$$= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3).$$

Т.к. $xx = x$, после сокращения одинаковых конъюнкций, получаем СКНФ: $F = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)$.

Составим таблицу истинности для булевой функции $F = (\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$ (функция из предыдущего примера). Отметим связь между СКНФ и таблицей истинности.

Таблица истинности СКНФ

x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_3$	$x_2\bar{x}_3$	$F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3$	Элементарные дизъюнкции СКНФ
0	0	0	1	0	0	$x_1 \vee x_2 \vee x_3$
0	0	1	1	0	0	$x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$
0	1	0	1	0	1	
0	1	1	1	0	1	
1	0	0	0	1	1	
1	0	1	0	0	0	$\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$
1	1	0	0	1	0	$\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$
1	1	1	0	0	1	

В общем случае также можно вывести закономерности построения СКНФ по таблице истинности булевой функции, что является очень удобным.

СКНФ состоит из конъюнкций полных элементарных дизъюнкций наборов переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$, на которых функция принимает значение 0. Переменные берутся без отрицания, если им соответствует в таблице истинности 0, с отрицанием, если 1.

Пример. По таблице истинности составить СКНФ.

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Решение: $F=(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

Пример. Для булевой функции, заданной в виде ДНФ $F=x_1 \vee x_2\bar{x}_3$ составить КНФ, СКНФ и выполнить проверку по таблице истинности.

Решение: Применяя формулу $x \vee yz=(x \vee y)(x \vee z)$, из ДНФ получаем КНФ:

$$F=x_1 \vee x_2\bar{x}_3=(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3).$$

Применяя закон склеивания (в обратном порядке: $x=(x \vee y)(x \vee \bar{y})$), дополняем дизъюнкции $(x_1 \vee x_2)$, $(x_2 \vee \bar{x}_3)$ до полных элементарных дизъюнкций:

$$F=(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)=(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3).$$

Т.к. $x \vee x=x$, после сокращения одинаковых дизъюнкций, получаем СКНФ:

$$F=(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3).$$

Таблица истинности СКНФ

x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_3$	$x_2\bar{x}_3$	$F=x_1 \vee x_2\bar{x}_3$	Элементарные дизъюнкции СКНФ

0	0	0	1	0	0	$x_1 \vee x_2 \vee x_3$
0	0	1	1	0	0	$x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$
0	1	0	1	1	1	
0	1	1	1	0	0	$x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$
1	0	0	0	1	1	
1	0	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	1	
1	1	1	0	0	1	

^ Минимизация КНФ

Определение. Элементарная дизъюнкция *u* называется импликантой булевой функции *F*, если $uF = F$.

Например, элементарная дизъюнкция $x_1 \vee x_2$ является импликантой функции $F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

Определение. Если никакая собственная часть u' импликанты *u* (т.е. $u' \subset u$) булевой функции *F* не является импликантой *F*, то *u* называется простой импликантой (т. е. если удаление из *u* хотя бы одного литерала нарушает условие $uF = F$, то *u* – простая импликанта).

Например, $x_1 \vee x_2$ – простая импликанта булевой функции $F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$, импликанта $x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$ не является простой для этой функции , так как $x_1 \vee x_2$ (собственная часть импликанты $x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$) является импликантой функции *F*.

Определение. Конъюнкция всех простых импликант булевой функции *F* называется сокращенной КНФ (СкКНФ) функции *F*.

Например, $F = (x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)$ – СкКНФ булевой функции $F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$. Отметим, что СкКНФ является единственной для конкретной булевой функции *F*.

Определение. КНФ булевой функции *F*, содержащая наименьшее число множителей среди всех КНФ, реализующих функцию *F*, называется кратчайшей КНФ (КрКНФ).

Например, $F = (x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)$ является также и КрКНФ этой же булевой функции ^ *F*.

Вообще говоря, для заданной булевой функции *F* может существовать несколько различных по

числу вхождений литералов КрКНФ.
Определение. КНФ булевой функции *F*, содержавшая наименьшее число вхождений литералов среди всех КНФ, реализующих функцию *F*, называется минимальной КНФ (МДНФ).
Отметим, что для заданной булевой функции *F* существует, вообще говоря, несколько МКНФ, отличающихся друг от друга числом слагаемых.
Более того, МКНФ не всегда совпадает с КрКНФ булевой функции *n* переменных *F*. Хотя для начальных значений *n* (*n* = 2 или *n* = 3) МКНФ всегда совпадает с КрКНФ.
Например, $F=(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)$ является КрКНФ и МКНФ рассматриваемой функции *F*.
Задача минимизации булевой функции $F=F(x_1,x_2,...,x_n)$ в классе КНФ формулируется следующим образом: требуется для булевой функции *n* переменных *F* построить КНФ с минимально возможным числом множителей (КрКНФ) или с минимально возможным числом вхождений литералов (МКНФ).
Также отметим, что задача минимизации булевых функций *n* переменных *F* в классе КНФ также как и задача минимизации булевых функций *n* переменных *F* в классе ДНФ является чрезвычайно громоздкой и ее трудоемкость с ростом *n* возрастает по экспоненциальному закону.
К настоящему времени разработано около 200 различных методов минимизации булевых функций в классе КНФ.
Пример. Составить по таблице истинности СКНФ булевой функции $F=(x_3 \to x_2) \to \bar{x}_1$ и минимизировать ее, применяя законы склеивания.
Решение.

x_1	x_2	x_3	$x_3 \to x_2$	$\bar{x}_1$	$F=(x_3 \to x_2) \to \bar{x}_1$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

СКНФ будет иметь вид: $F=(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

Минимизируем ее, применяя законы склеивания. Подчеркнем дизъюнкции, которые можно склеить. Очевидно, что это можно сделать различными способами, например:

$$F=(\underline{\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3})(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3})(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3),$$

$$F=(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3})(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3}).$$

Выберем один из возможных вариантов склеивания, например $F=(\underline{\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3})(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3})(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$ и минимизируем КНФ:

$$F=(\bar{x}_1 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3).$$

Замечание. При минимизации КНФ достаточно часто (но не всегда!) удается получить лучшие результаты, если «нарастить» данную КНФ используя свойство идемпотентности дизъюнкции: $xx=x$.

Например, в рассматриваемом примере третью, последнюю дизъюнкцию $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$ можно было бы склеить со второй дизъюнкцией $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$. Добавив вторую дизъюнкцию еще раз, мы не изменим саму булеву функцию, но получим в результате минимизации КНФ более короткое ее представление:

$$F=(\underline{\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3})(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3})(\underline{\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3}})(\underline{\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3}})=$$

$$=(\bar{x}_1 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2).$$

^ **Ответ:** $F=(\bar{x}_1 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)$

Пример. Составить СКНФ булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(00100111) и минимизировать ее, применяя законы склеивания.

Решение. Так как вектор значений заданной булевой функции имеет $8=2^3$ разрядов, следовательно, булевой функции соответствует следующая таблица истинности:

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1

1	1	0	1
1	1	1	0

СКНФ будет иметь вид:

$F = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

К сожалению, минимизировать ее, применяя законы склеивания, невозможно.

^ **Ответ:** $F = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

Полиномиальное разложение булевых функций

Определение. Под полиномом булевой функции *F* понимается представление *F* посредством сложения по модулю два попарно различных элементарных конъюнкций. Иначе такое представление *F* называется полиномиальным разложением или полиномиальной нормальной формой (ПНФ) функции *F*.

Например, полиномом булевой функции *F*, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(00100111), является следующее выражение $F = \bar{x}_3 \oplus x_1 x_3 \oplus \bar{x}_2 \bar{x}_3$.

Число конъюнкций, образующих полином, называется длиной полинома, а максимальный ранг элементарной конъюнкции - степенью полинома.

В приведенном выше примере длина полинома функции ^ *F* равна 3, а степень – 2.

Определение. Полином функции *F*, состоящий только из полных элементарных конъюнкций, называется совершенной ПНФ (СПНФ). По аналогии с СДНФ такое представление конкретной булевой функции *F* является единственным.

Рассмотрим на примерах построение СПНФ, используя преобразование СДНФ булевой функции.

Пример. Составить СПНФ булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(10010010).

Решение. Так как вектор значений заданной булевой функции имеет $8=2^3$ разрядов, следовательно, булевой функции соответствует следующая таблица истинности:

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1

1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

СДНФ данной булевой функции, построенная по таблице истинности будет иметь вид: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3$.
Заменим операцию дизъюнкции на операцию сложения по модулю два по формуле: $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$. При этом воспользуемся тем, что произведение (конъюнкция) любых полных дизъюнкций СДНФ всегда равно нулю (при построении СДНФ по таблице истинности это очевидно — все наборы отличаются хотя бы по отрицанию одной переменной). Следовательно, СПНФ будет иметь вид:

$$F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3.$$

Ответ: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3$
Пример. Составить СПНФ булевой функции, если СДНФ данной булевой функции, имеет вид: $F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$.
Решение. Заменим операцию дизъюнкции на операцию сложения по модулю два по формуле: $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$. При этом воспользуемся тем, что произведение (конъюнкция) любых полных дизъюнкций СДНФ всегда равно нулю (при построении СДНФ по таблице истинности это очевидно — все наборы отличаются хотя бы по отрицанию одной переменной). Следовательно, СПНФ будет иметь вид:

$$F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 x_2 x_3.$$

Полином ^ *F*, содержащий наименьшее число слагаемых среди всех полиномов, реализующих функцию *F*, называется кратчайшей ПНФ (КрПНФ). Полином функции *F*, содержащий наименьшее число вхождений литералов, называется минимальной ПНФ.
Существует задача минимизации булевых функций в классе ПНФ, которая формулируется как задача нахождения для заданной булевой функции КрПНФ иди МПНФ. Такая задача также является весьма трудоемкой, и для ее решения разработано немало методов (отдельные из которых представляют собой соответствующую интерпретацию известных методов минимизации функций в классе ДНФ).
В следующем пункте настоящей методической разработки будет рассмотрено построение канонических поляризованных полиномов булевых функций (в частности, полинома Жегалкина), как наиболее часто применяемых при синтезе логических схем.

^ Разложение булевых функций в канонический полином Жегалкина
Интерес к разложению булевых функций в канонический полином Жегалкина объясняется прежде всего тем, что такое представление реализуемых функций является основой для синтеза логических

схем в базисе элементов И и СЛОЖЕНИЕ по МОДУЛЮ ДВА.

Определение. Полином булевой функции *F*, в слагаемые которого все переменные *F* входят только без отрицания или только с отрицанием, называется монотонно-поляризованным. Причем в первом случае полином функции *F* называется положительно-поляризованный и обозначается через *P(F)*, а во втором случае - отрицательно-поляризованным и обозначается через *Q(F)*. Полином *P(F)* иначе называется каноническим полиномом Жегалкина (или в зарубежной научно-технической литературе - формой Рида-Мюллера).

Например, для булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(^ *F*)=(00100111) полиномы *P(F)* и *Q(F)* имеют вид:

$$P(F) = x_2 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_3,$$

$$Q(F) = 1 \oplus \bar{x}_1 \oplus \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus \bar{x}_1 \bar{x}_3.$$

Отметим некоторые свойства монотонно-поляризованных полиномов *P(F)* и *Q(F)* булевой функции $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$:

1. Полиномы *P(F)* и *Q(F)* являются для булевой функции *F* единственными.
2. Полиномы *P(F)* и *Q(F)* имеют степень *n* тогда и только тогда, когда

таблица истинности функции *F* содержит нечетное число единиц.

3. Число слагаемых полинома *P(F)* (*Q(F)*) четно тогда и только тогда, когда

$F(1, 1, \ldots, 1) = 0$ (соответственно [redacted]).

Основным достоинством представления булевых функций в виде канонического полинома Жегалкина является то, что в этом представлении любая булева функция задается с помощью всего двух логических операций: конъюнкции и сложения по модулю два, что сокращает набор различных элементов для синтеза логических схем.

Опишем метод построения канонического полинома Жегалкина *P(F)* путем преобразования СДНФ для произвольных булевых функций *n* переменных *F*, заданных посредством таблицы истинности. Предварительно отметим основные свойства логической операции сложения по модулю два, которые используются при описании метода.

Имеет место

$$\underbrace{a \oplus a \oplus \ldots \oplus a}_{\text{к раз}} = \begin{cases} 0, \text{ если к - четное}, \\ a, \text{если к - нечетное}. \end{cases} \quad (1)$$

$\bar{a} = 1 \oplus a$ (2)

$a(b \oplus c) = ab \oplus ac$ (3)

$a \vee b = a \oplus b \oplus ab$ (4)

$a \vee b = a \oplus b$, если $ab = 0$ (5)

$a_1 \vee a_2 \vee \ldots \vee a_k = a_1 \oplus a_2 \oplus \ldots \oplus a_k$, (6)

если $a_i a_j = 0$ для $i = \overline{1,k}$, $j = \overline{1,k}$, $i \neq j$.

Метод построения полинома *P(F)* заключается в последовательном выполнении следующих действий:

1) выписывается СДНФ булевой функции ^ *F*;

2) на основе применения (6) СДНФ *F* преобразуется в СПНФ функции *F*;

3) в СПНФ все переменные с отрицанием заменяются по формуле (2);

4) в скобочной форме осуществляется раскрытие скобок согласно (3);

5) из полученного выражения удаляются попарно одинаковые слагаемые в

соответствии с (1);

6) полученное выражение обозначается через *P(F)*.

Пример. Составить канонический полином Жегалкина *P(F)* булевой функции, если СДНФ данной булевой функции, имеет вид: $F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$.
Решение. Заменим операцию дизъюнкции операцией сложения по модулю два по (6). При этом воспользуемся тем, что произведение (конъюнкция) любых полных дизъюнкций СДНФ всегда равно нулю. Следовательно, СПНФ будет иметь вид:

$$F = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3.$$

Все переменные с отрицанием заменяем по формуле (2), затем раскрываем скобки и из полученного выражения удаляем попарно одинаковые слагаемые в соответствии с (1):

$$F = (1 \oplus x_1)(1 \oplus x_2)(1 \oplus x_3) \oplus x_1(1 \oplus x_2)x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 =$$

$$= 1 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_3 \oplus x_1 x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 =$$

$$= 1 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3.$$

Ответ: *P(F)* $= 1 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3$.
Арифметическое разложение булевых функций
Если в некотором выражении булевой функции *F* заменить логические операции арифметическими на множестве вещественных чисел {0, 1} по следующим правилам:
$\bar{a} = 1 - a$, (7)
$a \wedge b = ab$, (8)
$a \vee b = a + b - ab$, (9)
$a \vee b = a + b$, если $ab = 0$, (10)
$a \oplus b = a + b - 2ab$, (11)
$a \oplus b = a + b$, если $ab = 0$, (12)
$a \to b = 1 - a + ab$, (13)
$a | b = 1 - ab$, (14)
$a \downarrow b = 1 - a - b + ab$, (15)

то полученное в результате такой замены, раскрытий скобок и приведения подобных, выражение называется арифметическим разложением (или арифметическим полиномом) булевой функции $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$ и обозначается черев *G(F)*.
Например, для булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(00100111)

арифметический полином *G(F)* имеет вид:

$$G(F) = x_2 - x_2x_3 + x_1x_3.$$

Отметим некоторые свойства арифметического полинома *G(F)* булевой функции *n* переменных $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$.

1. Полином *G(F)* является для функции *F* единственным.

2. Полином *G(F)* имеет степень *n*, если вектор w(*F*) содержит нечетное

число единиц.

3. Сумма коэффициентов полинома *G(F)* равна значению булевой функции

F на наборе переменных (1,1,…,1) в таблице истинности.

Некоторые из методов разложения булевых функций *F* в канонический полином Жегалкина после соответствующей модификации могут быть применимы для разложения *F* в полином *G(F)*. К таким методам относятся, в частности, рассмотренный выше метод преобразования СДНФ.
При использовании метода преобразования СДНФ необходимо в СДНФ функции *F* заменить логическую операцию "дизъюнкция" на операцию "арифметическое сложение", поскольку из (12) следует, что $a \oplus b = a + b$, если $ab = 0$. Затем в полученном выражении необходимо избавиться от отрицания переменных по (7). После раскрытия скобок и приведения подобных получается искомый полином.
Пример. Составить арифметический полином *G(F)* СПНФ булевой функции, если СДНФ данной булевой функции, имеет вид: $F = \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$.
Решение. Заменим операцию дизъюнкции операцией сложения по модулю два по (6). При этом воспользуемся тем, что произведение (конъюнкция) любых полных дизъюнкций СДНФ всегда равно нулю. Следовательно, СПНФ будет иметь вид:

$$F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2x_3 + x_1x_2x_3.$$

Все переменные с отрицанием заменяем по формуле (2), затем раскрываем скобки и из полученного выражения удаляем попарно одинаковые слагаемые в соответствии с (1):

$$F = (1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3) + x_1(1 - x_2)x_3 + x_1x_2x_3 =$$

$$= (1 - x_1 - x_2 + x_1x_2)(1 - x_3) + x_1x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 =$$

$$= 1 - x_1 - x_2 + x_1x_2 - x_3 + x_1x_3 + x_2x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 =$$

$$= 1 - x_1 - x_2 + x_1x_2 - x_3 + 2x_1x_3 + x_2x_3 - x_1x_2x_3.$$

Ответ: *G(F)* $= 1 - x_1 - x_2 + x_1x_2 - x_3 + 2x_1x_3 + x_2x_3 - x_1x_2x_3.$
Пример. Составить арифметический полином *G(F)* СПНФ булевой функции, если СДНФ данной булевой функции, имеет вид: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$.
Решение.

$$F = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3 =$$

$=(1-x_1)(1-x_2)x_3+(1-x_1)x_2x_3+x_1(1-x_2)x_3+x_1x_2(1-x_3)+x_1x_2x_3=$

$=(1-x_1-x_2+x_1x_2)x_3+x_2x_3-x_1x_2x_3+x_1x_3-x_1x_2x_3+x_1x_2-x_1x_2x_3+x_1x_2x_3=$
$=x_3-x_1x_3-x_2x_3+x_1x_2x_3+x_2x_3-x_1x_2x_3+x_1x_3-x_1x_2x_3+x_1x_2=$

$=x_3-x_1x_2x_3+x_1x_2$.

Ответ: *G(F)* $=x_1x_2+x_3-x_1x_2x_3$.